

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

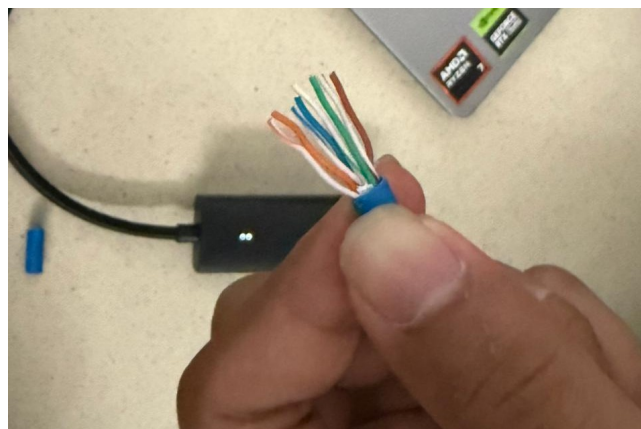
1.1 Crimping

1. Siapkan kabel UTP, RJ45, tang crimping, dan LAN tester.
2. Kupas bagian luar kabel UTP sekitar 2-3 cm. Jangan sampai bagian dalam ikut terpotong.



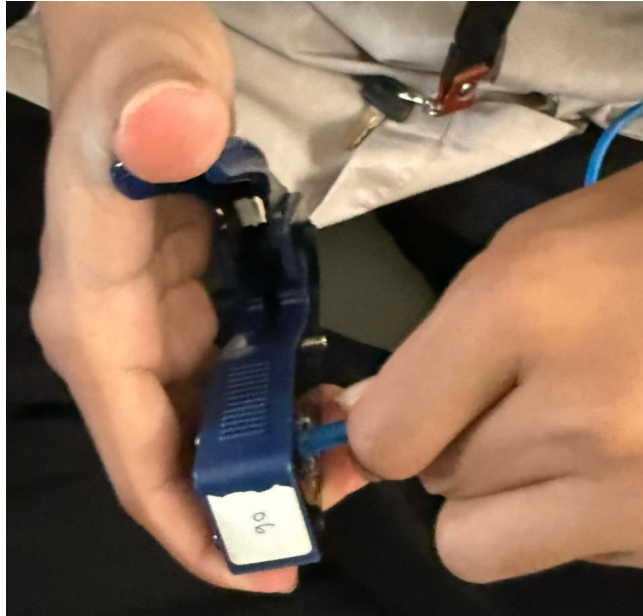
Gambar 1: Kupas kabel UTP

3. Urutkan dan luruskan kabel sesuai urutan standar.



Gambar 2: Urutkan kabel

4. Potong ujung kabel agar semuanya sama panjang.



Gambar 3: Potong kabel

5. Masukkan kabel ke konektor RJ-45 lalu masukkan ke tang crimping. Tekan kuat hingga terdengar bunyi "klik".



Gambar 4: Masukkan kabel ke RJ-45

6. Ulangi langkah yang sama untuk ujung satunya.
7. Uji kabel dengan menghubungkan kedua ujungnya ke LAN tester.



Gambar 5: Uji kabel

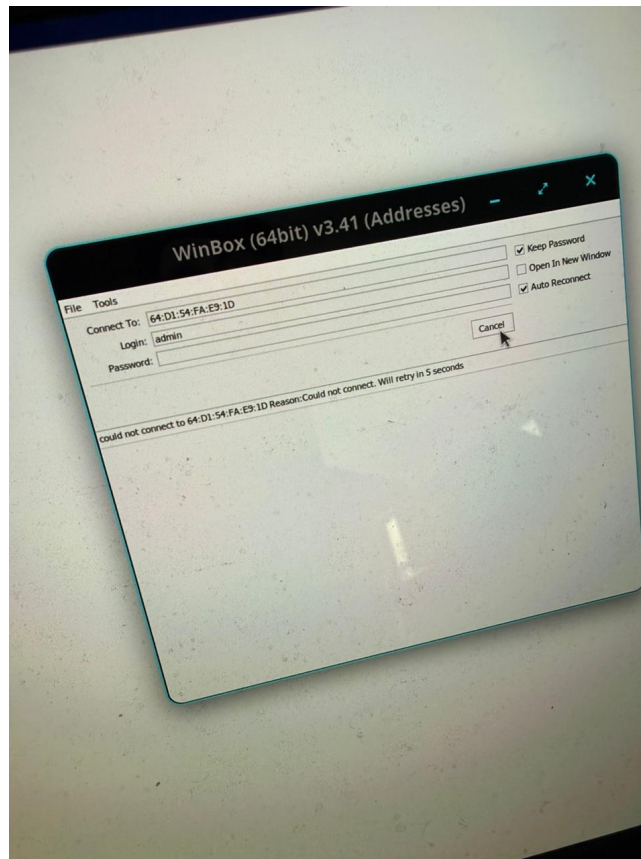
1.2 Routing Statis

1. Hubungkan kabel LAN antar kedua router dan dari router ke masing-masing laptop.



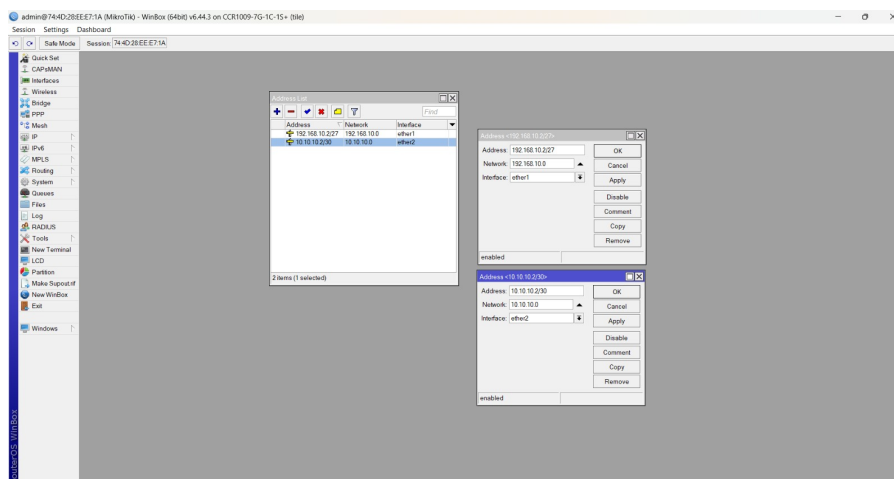
Gambar 6: Hubungkan kabel LAN

2. Login di Winbox menggunakan user admin untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



Gambar 7: Login Winbox

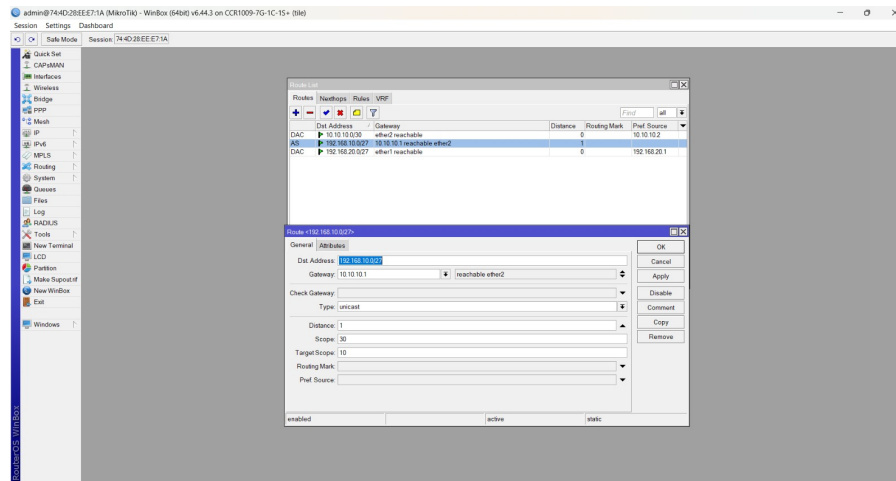
3. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros.
4. Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router. Gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user yaitu /27.



Gambar 8: Konfigurasi IP

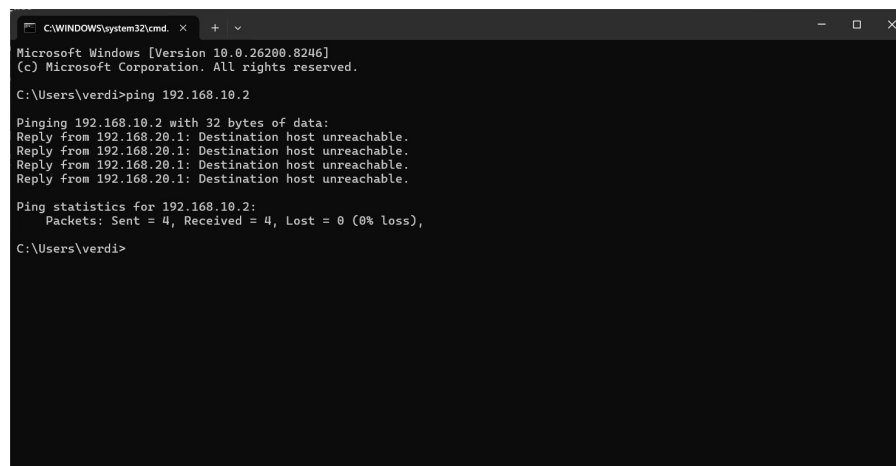
5. Setelah semua interface diberi IP, masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
6. Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing lewat Control Panel

atau langsung di settings Windows. Pastikan IP dan Gateway sudah sesuai.



Gambar 9: Routing Manual

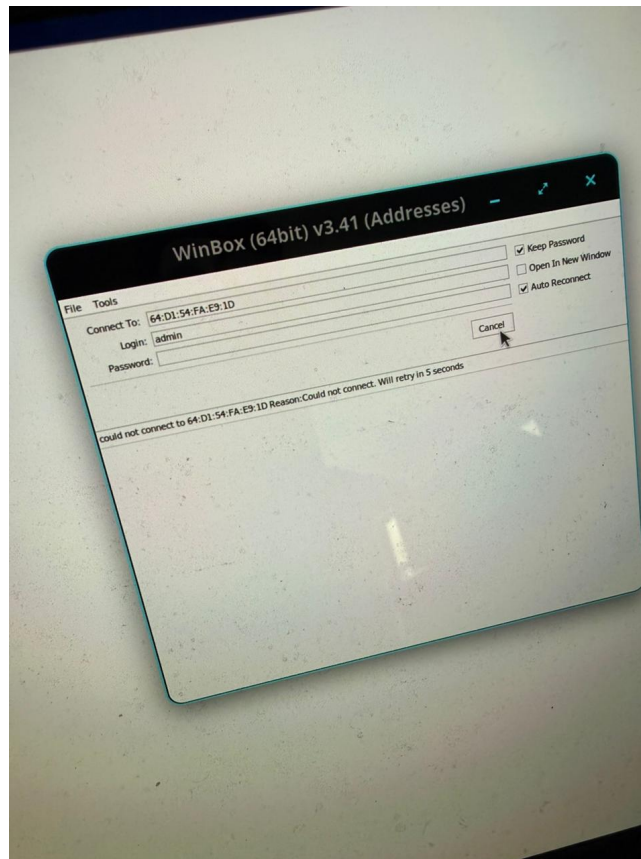
7. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2.



Gambar 10: Test PING

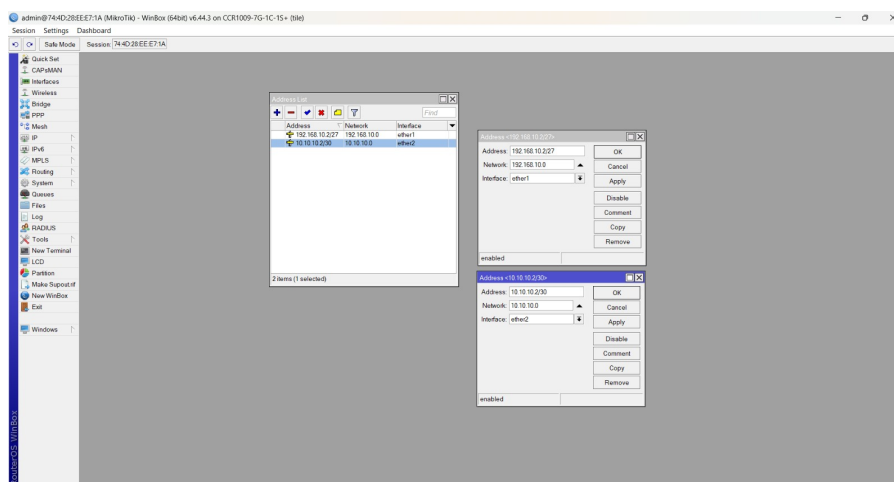
1.3 Routing Dinamis

1. Reset router ke kondisi awal agar tidak terjadi konflik.
2. Login di Winbox menggunakan user admin untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



Gambar 11: Login Winbox

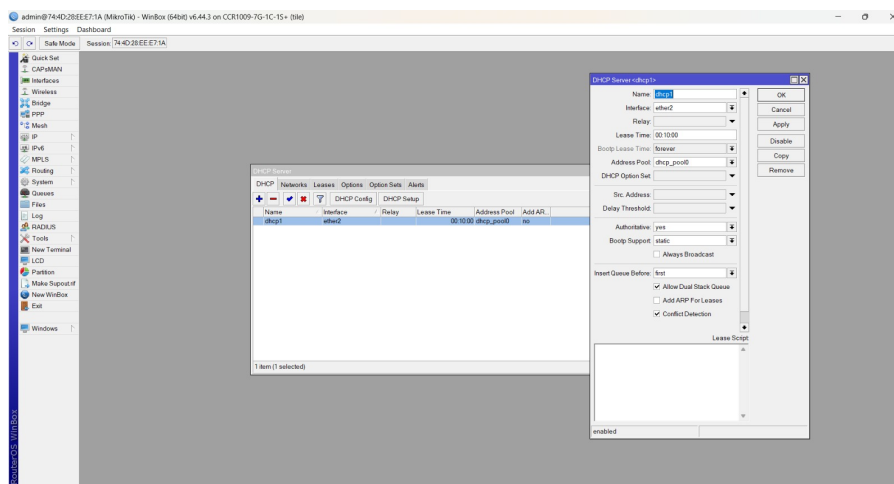
3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif)
4. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros.
5. Tambahkan IP address pada ether2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router. Gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user yaitu /27.



Gambar 12: Konfigurasi IP

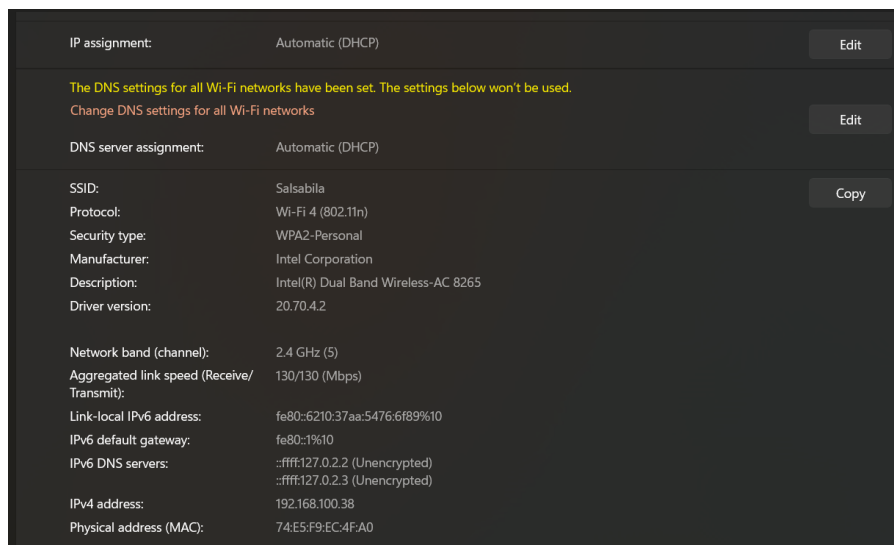
6. Masuk ke IP → DHCP lalu klik fitur DHCP Setup. Kemudian ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2.

7. Masuk ke menu Routing → RIP → Interface kemudian klik "+" dan gunakan interface Ether all. Setting Recieve menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none.



Gambar 13: DHCP Setup

8. Masuk ke menu Routing → RIP → Network kemudian klik "+" lalu masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan Router.
9. Ubah konfigurasi IP di laptop menjadi DHCP.



Gambar 14: Ubah IP Laptop

10. Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2.

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Crimping Kabel LAN

Pada percobaan ini, ketiga kabel yang diberikan telah berhasil di-crimping menggunakan susunan kabel straight-through, meskipun terdapat beberapa kesulitan karena konektor RJ-45 yang kami dapat beberapa ada yang rusak. Setelah diuji menggunakan LAN tester, seluruh lampu indikator menyala secara berurutan, yang berarti kabel telah terhubung dengan baik tanpa adanya kabel putus atau tertukar.

2.2 Routing Statis

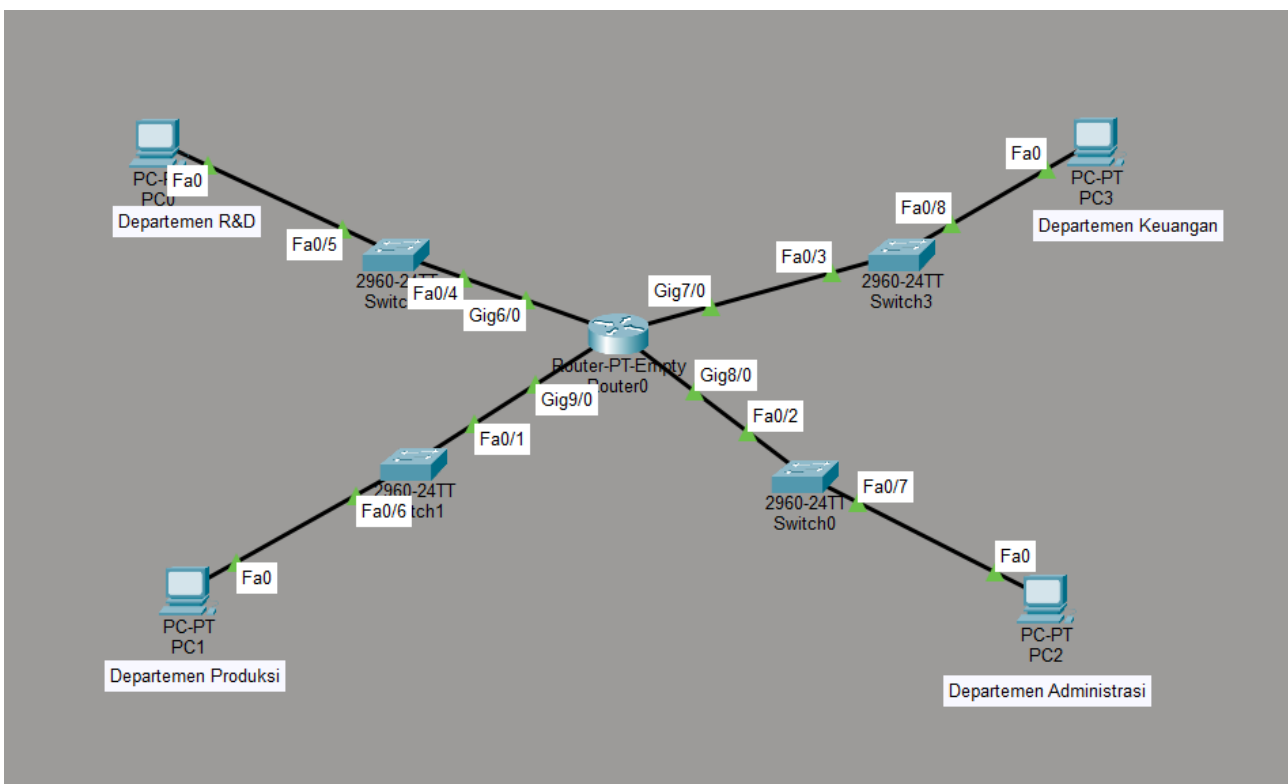
Berdasarkan hasil percobaan routing statis, koneksi jaringan berhasil dilakukan pada salah satu laptop yang dapat dilihat saat ping ke laptop lain. Namun, pada laptop lainnya ping gagal dilakukan yang kemungkinan disebabkan firewall pada laptop yang masih aktif. Hal ini juga dapat disebabkan oleh Wi-Fi yang lupa dimatikan saat praktikum berlangsung yang dapat menyebabkan paket data atau ping bisa dikirim melalui jaringan Wi-Fi yang berbeda subnet dengan jaringan praktikum, sehingga perangkat tujuan tidak dapat ditemukan.

2.3 Routing Dinamis

Pada percobaan routing dinamis, dilakukan konfigurasi dengan protokol RIP pada Winbox menggunakan DHCP setup agar laptop klien dapat memperoleh IP address, subnet mask, dan gateway secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual. Setelah seluruh konfigurasi selesai, dilakukan pengujian koneksi menggunakan ping antarjaringan. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua laptop tidak berhasil melakukan ping. Kemungkinan penyebabnya adalah kesalahan saat memasukkan network pada konfigurasi RIP, kesalahan pengaturan DHCP, atau koneksi Wi-Fi yang masih aktif.

3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini kita diminta untuk membangun simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berdasarkan tugas pendahuluan yang diberikan, dapat dibuat topologi jaringan yaitu satu router yang terhubung dengan 4 switch yang mewakili 4 departemen, yang masing masing terhubung ke 1 PC



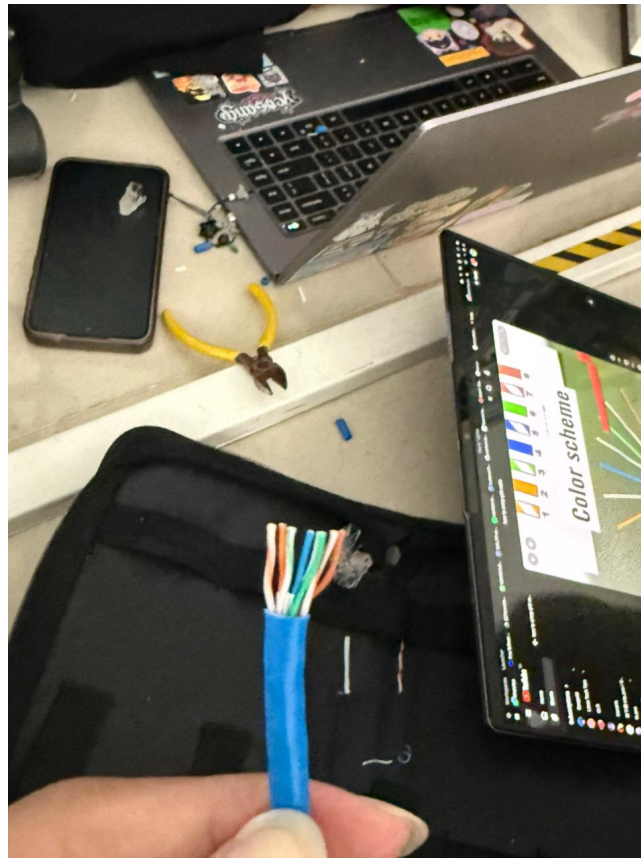
Gambar 15: Jawaban Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan ketiga percobaan yang telah dilakukan, yaitu crimping kabel LAN, routing statis, dan routing dinamis, dapat disimpulkan bahwa setiap tahap untuk membangun jaringan komputer saling berhubungan dan membutuhkan ketelitian dalam konfigurasi maupun pemasangan perangkat. Pada percobaan crimping kabel LAN, kabel dapat digunakan untuk komunikasi jaringan apabila urutan kabel dan proses crimping dilakukan dengan benar. Pada percobaan routing statis, komunikasi antarjaringan dapat dilakukan jika konfigurasi IP address dan gateway diatur dengan benar. Sedangkan pada percobaan routing dinamis, penggunaan DHCP dan protokol RIP memungkinkan pertukaran informasi routing serta pembagian IP address dilakukan secara otomatis, namun tetap memerlukan konfigurasi yang benar agar jaringan dapat saling terhubung.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 16: Praktikum Jaringan Komputer Modul 1